



东方传统艺术相关企业产品调研：歌 剧、曲艺与生成式 AI 市场与技术可行性 研究

2026/6/16 16:31:32

从“能不能写”转向“能不能交付、能不能合规、能不能卖”

目录

- | | |
|------------|------------|
| 1. 视觉与命名逻辑 | 4. 技术可行性 |
| 2. 执行摘要 | 5. 失败原因与风险 |
| 3. 市场判断 | 6. 建议路线 |
| | 7. 附录 证据索引 |

0. 视觉与命名逻辑

这部分不是“好看就行”的审美描述，而是产品叙事的一部分。

你给出的这组字样，核心价值不在于“写得像书法”，而在于它把产品气质直接定在了三个关键词上：

- 文气
- 雅致
- 有手工感，但不做旧

0.1 为什么用“尺素”

“尺素”本身就比常规产品名更有文学性，但它不浮夸。

它有几个好处：

设计点	作用
尺素	传统书信与短札的意象，天然对应“内容生成”而不是“机械输出”
chisu	现代、克制、可产品化，避免完全掉进古风腔
中英并置	既保留文化气质，也让品牌在技术语境里可读

这比那种一上来就堆“国风、仙气、雅韵”的命名要高明得多。后者很容易廉价；前者是克制的。

0.2 为什么选这种字形

这组字明显借了钟绍京《灵飞经》一系的小楷气质：细、活、稳，带一点游丝感，但不拖泥带水。

它适合 AI 产品的原因是：

1. 它有“人写出来的温度”
2. 它不靠夸张笔势博眼球
3. 它和曲词 / 曲艺这种需要文脉与节制的产品定位一致

换句话说，这不是书法展览的字形，而是产品身份识别的一部分。

0.3 这个视觉语言要传达什么

我建议把视觉语言理解成一句话：

不是“古风 AI”，而是“有文化分寸感的创作工具”。

所以它应该：

- 有传统的笔意
- 但版式必须现代
- 有雅致的审美
- 但不能让人觉得只是在“装古典”

0.4 具体落地规则

元素	建议
字体	标题可用偏宋/衬线风格，正文保持清晰 sans / serif 混排
色彩	纸色、墨黑、少量朱红，不要大面积高饱和装饰色
留白	留白要足，给“内容”和“证据”呼吸空间
图形	少用复杂纹样，多用线性、印章感、章法感
气质	克制、轻、干净，不要做成民俗博物馆风

0.5 为什么这要写进研报

因为品牌语言会影响产品判断。

如果你的视觉系统在讲“文雅、传统、可信”，那么产品就不能同时去卖“秒出成品、无需修改、自动登台”的幻想。

视觉语言和产品承诺必须一致，否则一眼就会穿帮。

这也是为什么这份研报会一直坚持一个主线：

先做可控的创作助手，再谈自动化成品。

更直白一点说，这类产品先要把格式校验、资料 grounding、版权边界和专家在环做扎实，才能谈自动化输出；否则就是把错误放大成“看起来很高级”的幻觉。主要结论也很简单：B 端优先、在环优先、合规优先。codex+gpt5.5 生成仅供参考。

尺素 | chisu



这组图的意义，不只是“字好看”，而是它把整个产品的气质锚定在“有文脉、但不陈旧；有技术、但不冰冷”的中间地带。

1. 执行摘要

这不是一个“让大模型随便写几句戏词”的项目。它更像一个把四类难题绑在一起的系统工程：传统曲艺的结构约束、历史语料的检索与清洗、风格与审美的控制、以及版权与合规边界。

我的结论很直接：

判断	结论	原因
市场	有，但不大	这更像一个机构与工作流市场，不是大众娱乐爆款市场

技术	可做，但只能先做“辅助创作”	格式、韵脚、板式、语义 grounding 可以部分解决，不能靠一句 prompt 搞定
产品	应该先做“创作助手”	先解决检索、校对、改写、续写、格式检查，再谈自动生成成品
商业化	B2B / B2G 优先	剧团、文化馆、博物馆、图书馆、高校和文旅内容团队更可能付费
风险	高	数据版权、专家稀缺、评价困难、用户期望失真，任何一个都能把项目拖垮

最重要的一句话是：**RAG、微调、提示词工程都不是银弹。**
你真正需要的是一个“受约束的生成系统”，而不是一个只会随机输出古风句子的聊天机器人。
从证据看，这个方向不是纯幻想，也不是简单蓝海：

- 生成式人工智能服务备案和算法备案数量持续增加，说明产业和监管都在加速成型。
- 2025 年官方口径里，国内生成式 AI 产业规模已经进入万亿级别，但这不等于你的细分赛道就是万亿。
- 国家级非遗、公共文化机构、博物馆、图书馆、古籍数字化平台都已经形成了可被检索和利用的供给侧基础。
- 但传统曲艺内容的“可用数据”远小于“看起来很多”的数字资产总量，真正能训练和评估的高质量样本并不宽裕。

所以这份研报的判断不是“能不能做”，而是更尖锐一点：
能做，但如果你一开始就想做成自动生成成品的消费级产品，大概率会失败。
更可行的路径是：

1. 先做格式校验和资料检索
2. 再做受约束的创作辅助
3. 之后做专家在环的半自动生成
4. 最后才考虑是否能扩展成更广义的曲艺创作平台

再补一句更冷静的结论：东方语境下当然可以存在类似 AIVA、SOUNDRAW 这种产品，但它更可能长成“可控创作助手 + 授权/工作流平台”，而不是“自动成品工厂”。codex+gpt5.5 生成仅供参考。
本报告附录中整理了 100+ 条证据，覆盖官方政策、行业报告、文化统计、产品页和相关学术论文，用来支撑这些判断，而不是只靠直觉。

2. 市场判断

2.1 先把市场说实在一点

不要把“文化产业 14.15 万亿元”直接拿来当你的 TAM，这属于典型的口径偷换。你的产品不会吃掉整个文化产业，它最多切入一小段创作、整理、校对、教学和资料生产流程。

更合理的市场定义是：

- 传统曲艺 / 戏曲相关内容的创作辅助
- 非遗数字化与资料整理
- 博物馆、图书馆、文化馆的内容生产与教育
- 文旅内容团队的本地化脚本与表述
- 高校和研究机构的文本辅助工具

也就是说，这更像一个**窄而深的机构市场**，而不是大众娱乐场景。

2.2 需求从哪里来

公开数据能支持“存在需求”，但也同时说明它不是大市场。

证据	含义
2025 年官方生成式 AI 服务备案持续增长	说明监管和供给都在成熟，企业开始接受标准化 AI 服务
2025 年 AI 产业规模进入万亿级	说明技术基础设施已经足够，问题不再是“有没有模型”
国家级非遗项目、传承人、文化机构数量庞大	说明传统文化内容生产和传播有稳定机构需求
国家图书馆古籍数字化资源规模巨大	说明资料库、RAG、校对和知识检索有现实基础

但这不意味着任何一个“古风生成”产品都能赚钱。相反，市场里有一个很残酷的事实：

大多数机构并不需要“自动写得很惊艳”，它们更需要“可控、可查、可改、可交付”。

这也是为什么“格式合规”和“资料 grounding”比“文采飞扬”更值钱。

2.3 国外对照：高约束艺术并没有自然长成 SaaS

如果把视线放到国外的歌剧、舞台和高约束音乐生成，你会发现一个不太好听但很重要的事实：**AI 在这些场景里大多还是项目制，而不是可持续订阅制。**

OPERA America、Arts Professional、HowlRound 这些公开材料反复出现的，是“实验”“合作项目”“舞台呈现”“AI 生成投影”“讨论未来工作流”，而不是一个稳定、规模化、可复购的产品。

这类案例的共同点很清楚：

- 有艺术机构、节展、学校或基金支持

- 有人类创作者、导演、作曲/表演者在环
- 成果偏单次项目，不是高频 SaaS 付费
- 技术演示价值大于商业闭环价值

这并不意味着 AI 不能进入歌剧或高雅艺术，而是说明：

越高约束、越重审美判断、越依赖现场协作的场景，越难直接长成标准化产品。

这对传统曲艺生成尤其重要。你不能把“能做出一场 AI 舞台实验”误读成“能做出一个稳定卖货的生成器”。

但反过来说，东方逻辑上也完全可以存在类似产品，只是它更应该先落在这些局部场景上：

- 戏词 / 唱词的格式校验与续写
- 曲牌、板式、韵脚和词牌约束检查
- 排练提词、角色台词整理和版本对照
- 资料检索、出处回链和专家注释
- 教学、展陈、文旅脚本的半自动化改写

也就是说，东方能成立的不是“整台戏一键生成”，而是“围绕戏曲 / 曲艺生产链的受控生成工具”。

2.4 日本样本：真正卖出去的是“可控 + 版权清楚 + workflow 嵌入”

如果你说的是卢森堡那条线，AIVA 是最应该单独看的一家。163 网易 2017 年那篇文章直接以“第一个世界上正式的 AI 作曲家 AIVA”为题，说明中文世界很早就把它视为作曲型生成工具，而不是一般意义上的音乐软件。AIVA 官网则把自己定义成 AI music generation assistant，强调 250+ styles、可自定义 style model、可上传 audio / MIDI influence、可编辑生成结果。它更像“配乐与作曲助手”，而不是“整部歌剧自动生成器”。这恰好说明了欧洲样本的现实路径：先把任务收窄到可授权、可编辑、可交付的音轨，再谈更复杂的音乐叙事。

日本市场的参考价值同样很大，因为它更接近“文化内容、商业版权、机构协作”三者纠缠在一起的现实。

两个最值得看的样本是 SOUNDRAW 和 Amadeus Code。这里只保留真正属于 AI 作曲 / 生成式音乐的核心产品；像 Connect、AURALITH 这种更偏权益管理或品牌声音设计的页面，不再算进核心对照组。

公司 / 产品	主要客户	商业路径	技术与合规重点	当前状态	对我们的启示
---------	------	------	---------	------	--------

SOUNDRAW	内容创作者、视频平台、App、游戏、广告、门店、企业	Creator/Artist 订阅、API、Enterprise、Store Business	仅用自有/授权内容训练；可下载 stems；强调商业许可与 API 嵌入	官网、定价、API、企业页、门店页均在运营	不是“最会作曲”，而是“最会把音乐塞进 workflow 并把版权说清楚”
Amadeus Code / Evoke Music / FUJIYAMA AI SOUND	创作者、BGM 采购方、版权方、品牌方	Free + Creator Studio、Evoke Music、FUJIYAMA AI SOUND	权利清晰的 AI MIDI / BGM 生成与授权	2026 年仍有连续新闻稿与新产品页	不是纯模型公司，而是把“生成 + 许可 + 权益”揉成一套业务

SOUNDRAW 的信号尤其直接。它的公开页面明确写着：

- 可嵌入 Apps、Games、Video Platforms、Creator Tools、In-store/Kiosk systems
- 有 Business、API、Enterprise、Store Business 等入口
- 商业许可、stems、以及“不是抓取而来的数据”是其销售话术的核心

这说明它卖的不是“灵感”，而是：

1. 输出可用
2. 权利清楚
3. 能接进别人的产品和采购流程

Amadeus Code 更进一步。它已经不是单纯的生成器，而是把业务拆成了：

- **Create Music**：单曲或轨道级生成
- **Browse Music / Creator Studio**：面向内容生产的 BGM 分发
- **FUJIYAMA AI SOUND**：更偏底层的音频生成与样本源

这类公司能活下来，不是因为模型比别人神，而是因为它们把**版权、分发、结算和品牌**一起打包了。

这就是你这个项目最该盯住的现实：

如果只做生成，不做许可、不做审核、不做工作流，商业闭环会非常弱。

2.5 消费级音乐生成：Suno 和 Udio 证明有需求，也证明门槛不低

Suno 和 Udio 代表的是更宽的消费级市场。它们证明用户愿意为“可听、可改、可分享”的生成音乐付费，但也同时证明了另一个事实：**这个市场永远绕不开版权和平台治理。**

产品	定价 / 商业模式	主要用户	许可边界	运营状态与信号
----	-----------	------	------	---------

Suno	Free + Pro + Premier；付费计划提供商业使用权	大众创作者、独立音乐人、内容生产者	免费层非商业使用；付费层才给商业使用权	仍在积极运营，但法律争议与反对声持续存在
Udio	官方定价页仍在线；与 UMG 达成许可合作后转向“licensed AI music creation platform”	创作者、早期付费用户、受版权风险约束的合作方	从训练争议转向授权合作	业务仍在，但产品路线明显在向“许可化”收缩

这两家对我们的启发不是“国内也能做个会写曲词的 C 端产品”，而是更冷静的一句：

消费者会为生成内容付费，但只要触碰到明确音乐版权，就会迅速从“创作乐趣”变成“法律结构”。

传统曲艺比流行音乐更窄，且格式更硬，用户规模不会比 Suno/Udio 更大，反而更小。所以别把这块想得太乐观。

2.6 市场规模的现实估计

如果把目标市场定义成公共文化机构、博物馆、图书馆、文化馆、剧团、教育机构等，公开统计已经给出一个可计算的基底。

我更愿意给一个保守的区间，而不是吹一个虚高的故事。

情景	可触达机构假设	年单价假设	年度收入量级
保守	3% 机构采用	3 万元	约 1,000 万 – 2,000 万元
基准	5% 机构采用	5 万元	约 3,000 万 – 5,000 万元
乐观	10% 机构采用	8 万元	约 1 亿元级

这还是在你把产品做成真正可交付、可审计、可嵌入工作流的前提下。
如果你做成“一个会说几句古风的玩具”，愿意付费的机构会少很多。

2.7 我对市场的判断

我的判断不是“没有市场”，而是：

- 有市场，但窄
- 有预算，但偏机构
- 有需求，但要求极高
- 有机会，但前提是你别一上来就卖幻想
- 海外歌剧/舞台 AI 证明了项目热度，不证明 SaaS 闭环
- 日本样本证明了商业化要靠版权、分发和工作流，不靠模型自嗨
- 东方可以做类似产品，但更可能先是受控助手，而不是自动成品

所以市场层面的结论很明确：

这不是一个适合先做 C 端爆款的赛道，更适合先做 B 端工作流工具。

3. 技术可行性

3.1 先把任务拆开

“曲词生成”不是一个任务，而是至少五个任务叠在一起：

- 1. 找到对的历史语料
- 2. 理解并遵守结构规则
- 3. 生成语义相关的内容
- 4. 控制韵脚、字数、板式、风格
- 5. 让结果能被专家接受，而不是只像“古风口水话”

如果你把这五件事混成一句“让模型写”，最后基本都会翻车。

3.2 我认为可行的技术路线

最现实的架构不是单模型，而是一个分层系统：

层	作用	没有它会怎样
语料层	收集古籍、曲谱、曲词、注释、改编本	模型没有地方“学像样的东西”
检索层	RAG / BM25 / 向量检索 / 元数据过滤	模型只能靠记忆瞎编
约束层	句式、字数、韵脚、板式、平仄、曲牌规则	输出看起来像中文，但不合规
生成层	LLM + LoRA / QLoRA / 指令微调	没有风格迁移能力
校验层	规则校验 + 专家打分 + 自动回退	产出不可控

这意味着一个很重要的事实：

提示词工程是入口，不是核心技术。

它可以改善交互，但不可能替你解决结构约束、版权 ground truth 和专家审美一致性。

3.3 数据层是最大的隐性门槛

国家图书馆的古籍数字化资源很大，这是好消息；坏消息是，**大不等于可直接训练**。

你会遇到至少四类脏问题：

- OCR 错字和异体字
- 行分割、断句、标点不稳定
- 版本差异与校勘冲突
- 注释、题跋、正文混在一起

对曲艺来说，这些问题更麻烦，因为它不仅是“文字”，还是“可唱、可念、可演”的格式问题。

所以真正可行的数据策略不是“把古籍都喂给模型”，而是：

1. 先做小而干净的种子集
2. 再做高质量结构化标注
3. 之后才考虑扩充到更大的历史语料

3.4 为什么 RAG 有用，但不够

RAG 对这个项目是必要的，但远远不够。

它能解决的，是“我应该引用哪类文本、哪种风格、哪种结构”。它解决不了的，是“生成结果是否真的符合曲牌、字数、韵脚、语义和表演习惯”。

所以 RAG 应该只负责三件事：

- 找到对的材料
- 提供可追溯来源
- 降低胡编乱造

而不是负责最终创作质量。

3.5 为什么微调有用，但不能乱用

LoRA / QLoRA 之类的参数高效微调，很适合这个项目，但前提是你知道自己在微调什么。

适合微调的目标：

- 语气与文体
- 曲牌模板
- 格式映射
- 古今词汇迁移
- 专业术语使用

不适合只靠微调解决的目标：

- 史实 grounding
- 专家审美
- 曲艺可演性
- 复杂规则的全局一致性

我的判断是：

微调负责“像”，RAG 负责“对”，规则引擎负责“合规”。三者缺一不可。

3.6 评价必须从“像不像”升级到“能不能用”

这类系统最容易犯的错，是拿 BLEU、ROUGE 或简单文本相似度去冒充业务指标。

对传统曲艺生成，至少要分四层评估：

- 格式正确率
- 韵脚 / 句式 / 板式正确率
- 专家可接受度
- 编辑节省时间

如果一个模型输出看起来不错，但专家要花更多时间修，那它不是生产力工具，只是一个高级玩具。

4. 失败原因与风险

4.1 最大的风险不是模型不够大，而是你定义错了产品

如果产品目标被定义成“自动生成可直接上台的高质量曲词”，那我认为失败概率很高。

原因不是模型不行，而是你把至少六种能力压给了一个系统：

- 古典语言理解
- 地方传统与曲牌规则
- 韵脚和字数控制
- 历史语料检索
- 审美判断
- 合规与版权

这不是一个模型任务，这是一个系统工程。

4.2 数据和版权会比你想得更麻烦

一个常见幻觉是：古籍本身是公开的，所以训练数据也天然没问题。

不对。

你会碰到至少三层权利问题：

- 原始文本的版权状态
- 扫描件 / 整理件 / 录入件的权利归属
- 生成结果与已有作品的相似性和衍生风险

再加上生成式 AI 的监管要求、内容标识要求，以及平台审核要求，纯靠“模型会写”是绕不过去的。

4.3 评价问题会让团队自嗨

很多生成项目死在这里：

- 实验室里分数看起来不错
- Demo 现场看起来也不错
- 但一到专家审查，问题暴露得很快

因为传统曲艺不是普通自由写作。

它的“对”不是统计意义上的像，而是结构、语感、历史语境和可演性共同构成的对。

如果你没有专家在环，产品会很快陷入一种虚假的成功感。

4.4 C 端故事大概率会虚胖

直说：我不看好“普通用户一键生成高质量传统曲艺”的大众化叙事。

原因很简单：

- 使用频率低
- 学习门槛高
- 审美门槛高
- 用户愿意为“高质量传统曲艺”付费的场景有限

你如果要做 C 端，最可能的结果不是高复购，而是低留存和高幻觉成本。

4.5 主要失败模式

失败模式	表现	结果
格式失败	句式、韵脚、板式频繁错位	用户不信任
风格失败	输出像“古风拼贴”，不像真正曲艺	专家直接否定

grounding 失败	引用和历史背景混乱	变成胡编
版权失败	训练和输出边界不清	无法商业化
产品失败	交付成本高于价值	无法收费

4.6 我建议设置的止损线

如果做 POC，建议提前定义 kill criteria：

- 格式正确率达不到 85%
- 专家接受度达不到 60%
- 人工编辑时间没有显著下降
- 数据清洗成本持续高于模型收益
- 机构试点无法形成复购意愿

如果这些指标过不了，说明问题不在“再加几个 prompt”，而在于产品方向本身需要收缩。

5. 建议路线

5.1 先做什么

最可行的切入，不是“自动写成品”，而是以下三类能力：

1. 格式校验和规则提醒
2. 历史资料检索与引用推荐
3. 受约束的续写 / 改写 / 补全

这三类能力有共同点：它们都能直接帮助专家提效，但不会夸口替代专家。

5.2 90 天路线

阶段	目标	产出
第 1-2 周	数据盘点	小而干净的样本集、规则表、术语表
第 3-6 周	检索系统	古籍 / 曲词 / 注释 / 曲牌的可追溯检索
第 7-10 周	约束生成	字数、韵脚、模板、板式的基础控制

第 11–12 周	专家评测	输出评分、编辑时间、错误类型统计
-----------	------	------------------

5.3 6 个月路线

如果第一阶段可行，再做：

- LoRA / QLoRA 风格适配
- 专家反馈闭环
- 版本化词库和曲牌规则库
- 生成结果自动回溯到证据来源

这个阶段的核心不是“更会写”，而是“更可控、更可查、更可改”。

5.4 什么时候值得继续投

我建议把“继续投”的条件设得苛刻一点：

- 专家愿意把它当作日常工具，而不是 demo
- 编辑效率明显提升
- 用户愿意反复使用同一 workflow
- 输出质量稳定到可以形成模板化服务

如果做不到这些，说明你卖的不是工具，而是想象力。

5.5 最后一句建议

这个项目最正确的产品定位，应该是：

传统曲艺创作与资料生产的受约束 AI 助手，而不是“自动生成大师”。

如果你坚持把它包装成后者，我会明确反对。

如果你接受它先成为前者，那这个项目是有机会的。

附录 A. 证据索引

本附录共收录 119 条证据，其中官方 / 产品 / 政策来源 39 条，学术来源 80 条。

下面的表格按来源代码排序，便于正文回查。

ID	类别	主题	标题	年份	说明	链接
O01	policy	generative ai regulation	生成式人工智能服务管理暂行办法	2023	中国生成式 AI 监管基础框架，定义服务提供者责任、数据合规和内容治理边界。	link
O02	policy	content labeling	人工智能生成合成内容标识办法	2025	生成内容标识与传播规范，直接影响产品上线和内容审核流程。	link
O03	policy	filing stats	生成式人工智能服务备案信息公告（截至 2024-12-31）	2024	备案数量 302、算法备案 238 的官方阶段性口径。	link
O04	policy	filing stats	生成式人工智能服务备案信息公告（截至 2025-11-01）	2025	备案数量 611、算法备案 306 的较新官方口径。	link
O05	industry report	ai industry	中国人工智能产业发展研究报告（2025）	2025	产业规模、企业数量、模型能力与应用情况的官方研究口径。	link
O06	industry report	gen ai industry	生成式人工智能产业发展研究报告（2025）	2025	国内生成式 AI 产业规模进入万亿级别的关键参考。	link
O07	culture report	cultural statistics	2024年文化和旅游发展统计公报	2025	公共图书馆、博物馆、文化馆、表演团体等机构规模的官方统计。	link
O08	culture report	digital innovation	2024年度文化和旅游数字化创新典型案例	2025	文化和旅游数字化落地案例，证明垂直 AI 在公共文化系统里有真实需求。	link
O09	heritage	intangible heritage	国家级非物质文化遗产代表性项目名录	2025	非遗项目总量和结构，是传统曲艺场景的重要需求底座。	link

O10	heritage	intangible heritage	国家级非物质文化遗产代表性传承人名录	2025	传承人规模决定专家在环的可用性和成本。	link
O11	heritage platform	ancient books	中华古籍智慧化服务平台	2025	提供古籍数字化检索、OCR、断句、知识化服务，是 RAG 的关键数据底座。	link
O12	heritage platform	ancient books	中华古籍资源库	2025	古籍与数字资源入口，支撑历史文本与曲艺资料检索。	link
O13	law	copyright	生成式人工智能相关著作权司法实践与案例	2024	生成内容著作权、训练数据边界和侵权争议的司法参考。	link
O14	product	music generation	MusicGen / AudioCraft 官方介绍	2023	Meta 官方音乐生成模型说明，体现文本到音乐的能力上限和数据依赖。	link
O15	product	music generation	OpenAI Jukebox 官方研究页	2020	早期音乐生成研究，证明“生成整首歌”可行但质量和版权问题一直存在。	link
O16	product	music generation	MusicLM 官方介绍	2023	Google 官方文本到音乐模型页面，属于行业能力对照组。	link
O17	product	music generation	Stable Audio 官方页面	2024	稳定音频生成产品的代表，说明商业化音乐生成已成立，但也受数据许可约束。	link
O18	product	music generation	Suno 官方页面	2024	面向大众的生成式音乐产品，证明用户愿意为“可听”买单。	link

O19	product	music generation	Udio 官方页面	2024	另一条主流消费级音乐生成路线，适合与传统曲艺生成做能力对比。	link
O20	product	music generation	AIVA 官方页面	2024	AI 作曲与授权商业模式的代表产品。	link
O21	news / media	aiva	第一个世界上正式的AI作曲家AIVA到底是怎样创作音乐的？	2017	中文媒体对 AIVA 的早期介绍，说明中文语境很早就把它视为作曲型生成工具。	link
O22	product	music generation	Soundraw 官方页面	2024	可定制音乐生成产品，对“可控生成”很有参考意义。	link
O23	product	music generation	SOUNDRAW 商业使用页	2024	突出商业许可、可用场景和企业采购路径。	link
O24	product	music generation	SOUNDRAW API	2024	API 计划与接入能力，支持平台级嵌入。	link
O25	product	music generation	SOUNDRAW License	2024	说明版权许可、商业使用和训练数据口径。	link
O26	product	music generation	SOUNDRAW Enterprise	2024	企业版入口，说明面向 B 端的工作流销售。	link
O27	product	music generation	SOUNDRAW API Inquiry	2024	白标和 API 接入询价页，反映平台化路径。	link
O28	product	music generation	SOUNDRAW 商业解决方案博客	2025	对 API、Enterprise 和 Academic 三类方案的官方解释。	link

O29	product	music generation	Beatoven 官方页面	2024	AI 配乐产品，体现 B2B 内容生成的商业路径。	link
O30	product	music generation	Mubert 官方页面	2024	生成式音频和版权授权结合的商业样本。	link
O31	product	music generation	Boomy 官方页面	2024	大众化音乐生成工具，对产品门槛和付费意愿有参考价值。	link
O32	product	music generation	Suno Pricing	2025	Suno 的订阅层级与商业使用边界。	link
O33	product	music generation	Udio Pricing	2025	Udio 的订阅层级与付费路径。	link
O34	product	music generation	Universal Music Group and Udio announce Udio's first strategic agreements for new licensed AI music creation platform	2025	Udio 转向授权化平台的重要商业信号。	link
O35	product	music generation	OPERA America: An AI revolution is coming in opera too?	2024	歌剧行业对 AI 的讨论偏项目制和实验性，而非标准 SaaS。	link
O36	product	music generation	Amadeus Code Pricing	2025	Amadeus Code 的定价与商业化入口。	link
O37	product	music generation	Amadeus Code News	2025	连续新闻更新，说明产品并非静态页面。	link
O38	product	music generation	Amadeus Code Evoke Music	2025	面向内容场景的 AI 音乐生成 / 分发产品。	link
O39	product	music generation	Amadeus Code FUJIYAMA AI SOUND	2025	更偏底层的 AI 音频生成和样本源。	link

A001	academic	songci generation	PoeTone: A Framework for Constrained Generation of Structured Chinese Songci with LLMs	2026	Query match: songci generation	link
A002	academic	grammar constrained decoding	Flexible and Efficient Grammar–Constrained Decoding	2025	Query match: grammar constrained decoding	link
A003	academic	grammar constrained decoding	Grammar–Constrained Decoding Makes Large Language Models Better Logical Parsers	2025	Query match: grammar constrained decoding	link
A004	academic	large language model hallucination	A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions	2024	Query match: large language model hallucination	link
A005	academic	poetry evaluation human AI collaboration	AI-generated poetry is indistinguishable from human-written poetry and is rated more favorably	2024	Query match: poetry evaluation human AI collaboration	link
A006	academic	retrieval augmented generation	Benchmarking Large Language Models in Retrieval–Augmented Generation	2024	Query match: retrieval augmented generation	link
A007	academic	retrieval augmented generation	Benchmarking Retrieval–Augmented Generation for Medicine	2024	Query match: retrieval augmented generation	link
A008	academic	large language model hallucination	Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy	2024	Query match: large language model hallucination	link
A009	academic	large language model	GraphGPT: Graph Instruction Tuning for	2024	Query match: large language	link

		instruction tuning	Large Language Models		model instruction tuning	
A010	academic	Chinese classical poetry	Machine translation of Chinese classical poetry: a comparison among ChatGPT, Google Translate, and DeepL Translator	2024	Query match: Chinese classical poetry	link
A011	academic	text to music generation	Music Understanding LLaMA: Advancing Text-to-Music Generation with Question Answering and Captioning	2024	Query match: text to music generation	link
A012	academic	text to music generation	MusicLDM: Enhancing Novelty in text-to-music Generation Using Beat-Synchronous mixup Strategies	2024	Query match: text to music generation	link
A013	academic	text to music generation	Mustango: Toward Controllable Text-to-Music Generation	2024	Query match: text to music generation	link
A014	academic	retrieval augmented generation	RAGAs: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation	2024	Query match: retrieval augmented generation	link
A015	academic	QLoRA large language models	Repeatability of Fine-Tuning Large Language Models Illustrated Using QLoRA	2024	Query match: QLoRA large language models	link
A016	academic	symbolic music generation / music generation survey	A Survey on Deep Learning for Symbolic Music Generation: Representations, Algorithms, Evaluations, and Challenges	2023	Query match: symbolic music generation	link

A017	academic	retrieval augmented generation / active retrieval augmented generation	Active Retrieval Augmented Generation	2023	Query match: retrieval augmented generation	link
A018	academic	active retrieval augmented generation	Enhancing Retrieval–Augmented Large Language Models with Iterative Retrieval–Generation Synergy	2023	Query match: active retrieval augmented generation	link
A019	academic	large language model hallucination	Evaluating Object Hallucination in Large Vision–Language Models	2023	Query match: large language model hallucination	link
A020	academic	grammar constrained decoding	Grammar–Constrained Decoding for Structured NLP Tasks without Finetuning	2023	Query match: grammar constrained decoding	link
A021	academic	large language model hallucination	HaluEval: A Large–Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models	2023	Query match: large language model hallucination	link
A022	academic	large language model hallucination	Large language models and the perils of their hallucinations	2023	Query match: large language model hallucination	link
A023	academic	QLoRA large language models	Machine Translation with Large Language Models: Prompting, Few–shot Learning, and Fine–tuning with QLoRA	2023	Query match: QLoRA large language models	link
A024	academic	text to music generation	Moûsai: Text–to–Music Generation with Long–Context Latent Diffusion	2023	Query match: text to music generation	link

A025	academic	text to music generation	Noise2Music: Text–conditioned Music Generation with Diffusion Models	2023	Query match: text to music generation	link
A026	academic	QLoRA large language models	QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs	2023	Query match: QLoRA large language models	link
A027	academic	retrieval augmented generation / active retrieval augmented generation	Retrieval–Augmented Generation for Large Language Models: A Survey	2023	Query match: retrieval augmented generation	link
A028	academic	poetry evaluation human AI collaboration	Does human–AI collaboration lead to more creative art? Aesthetic evaluation of human–made and AI–generated haiku poetry	2022	Query match: poetry evaluation human AI collaboration	link
A029	academic	music generation survey	GAN computers generate arts? A survey on visual arts, music, and literary text generation using generative adversarial network	2022	Query match: music generation survey	link
A030	academic	Chinese lyrics generation	QiuNiu: A Chinese Lyrics Generation System with Passage–Level Input	2022	Query match: Chinese lyrics generation	link
A031	academic	style transfer poetry	System Supporting Poetry Generation Using Text Generation and Style Transfer Methods	2022	Query match: style transfer poetry	link
A032	academic	symbolic music generation	Theme Transformer: Symbolic Music Generation With	2022	Query match: symbolic music generation	link

			Theme-Conditioned Transformer			
A033	academic	large language model instruction tuning	Training language models to follow instructions with human feedback	2022	Query match: large language model instruction tuning	link
A034	academic	controllable poetry generation	A Sentiment and Style Controllable Approach for Chinese Poetry Generation	2021	Query match: controllable poetry generation	link
A035	academic	Chinese lyrics generation	Automated Generation of Chinese Lyrics Based on Melody Emotions	2021	Query match: Chinese lyrics generation	link
A036	academic	lyrics generation / melody conditioned lyrics generation	Conditional LSTM-GAN for Melody Generation from Lyrics	2021	Query match: lyrics generation	link
A037	academic	style transfer poetry	Mind the Style of Text! Adversarial and Backdoor Attacks Based on Text Style Transfer	2021	Query match: style transfer poetry	link
A038	academic	symbolic music generation	Symbolic Music Generation with Transformer-GANs	2021	Query match: symbolic music generation	link
A039	academic	rap lyrics generation	Conditional Rap Lyrics Generation with Denoising Autoencoders	2020	Query match: rap lyrics generation	link
A040	academic	Chinese classical poetry	Deep Poetry: A Chinese Classical Poetry Generation System	2020	Query match: Chinese classical poetry	link
A041	academic	symbolic music generation	Learning Adversarial Transformer for Symbolic Music Generation	2020	Query match: symbolic music generation	link

A042	academic	lyrics generation / melody conditioned lyrics generation	Melody-Conditioned Lyrics Generation with SeqGANs	2020	Query match: lyrics generation	link
A043	academic	controllable poetry generation	MixPoet: Diverse Poetry Generation via Learning Controllable Mixed Latent Space	2020	Query match: controllable poetry generation	link
A044	academic	lyrics generation / rap lyrics generation	Rapformer: Conditional Rap Lyrics Generation with Denoising Autoencoders	2020	Query match: lyrics generation	link
A045	academic	Chinese lyrics generation / lyrics generation	A Hierarchical Attention Based Seq2Seq Model for Chinese Lyrics Generation	2019	Query match: Chinese lyrics generation	link
A046	academic	Chinese lyrics generation	A Syllable-Structured, Contextually-Based Conditionally Generation of Chinese Lyrics	2019	Query match: Chinese lyrics generation	link
A047	academic	constrained decoding	Constrained Decoding for Neural NLG from Compositional Representations in Task-Oriented Dialogue	2019	Query match: constrained decoding	link
A048	academic	music generation	Deep Learning Techniques for Music Generation	2019	Query match: music generation	link
A049	academic	constrained decoding	Improved Lexically Constrained Decoding for Translation and Monolingual Rewriting	2019	Query match: constrained decoding	link
A050	academic	Chinese classical poetry	Jiuge: A Human-Machine Collaborative Chinese Classical Poetry Generation System	2019	Query match: Chinese classical poetry	link

A051	academic	melody conditioned lyrics generation	Lyrics–Conditioned Neural Melody Generation	2019	Query match: melody conditioned lyrics generation	link
A052	academic	constrained decoding	Negative Lexically Constrained Decoding for Paraphrase Generation	2019	Query match: constrained decoding	link
A053	academic	controllable poetry generation	Rhetorically Controlled Encoder–Decoder for Modern Chinese Poetry Generation	2019	Query match: controllable poetry generation	link
A054	academic	Chinese poetry generation / controllable poetry generation	Sentiment–Controllable Chinese Poetry Generation	2019	Query match: Chinese poetry generation	link
A055	academic	melody conditioned lyrics generation	A Melody–Conditioned Lyrics Language Model	2018	Query match: melody conditioned lyrics generation	link
A056	academic	poetry generation	Automatic Poetry Generation with Mutual Reinforcement Learning	2018	Query match: poetry generation	link
A057	academic	Chinese poetry memory	Chinese Poetry Generation with a Working Memory Model	2018	Query match: Chinese poetry memory	link
A058	academic	Chinese poetry memory	How Images Inspire Poems: Generating Classical Chinese Poetry from Images with Memory Networks	2018	Query match: Chinese poetry memory	link
A059	academic	music generation / symbolic music generation	MuseGAN: Multi–track Sequential Generative Adversarial Networks for Symbolic Music Generation and Accompaniment	2018	Query match: music generation	link

A060	academic	style transfer poetry	Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation	2018	Query match: style transfer poetry	link
A061	academic	Chinese poetry generation / style transfer poetry / Chinese poetry planning	Stylistic Chinese Poetry Generation via Unsupervised Style Disentanglement	2018	Query match: Chinese poetry generation	link
A062	academic	poetry generation survey	A Survey on Intelligent Poetry Generation: Languages, Features, Techniques, Reutilisation and Evaluation	2017	Query match: poetry generation survey	link
A063	academic	Chinese lyrics generation	Chinese Lyrics Generation Using Long Short-Term Memory Neural Network	2017	Query match: Chinese lyrics generation	link
A064	academic	Chinese poetry generation / songci generation / Chinese poetry planning	Flexible and Creative Chinese Poetry Generation Using Neural Memory	2017	Query match: Chinese poetry generation	link
A065	academic	poetry generation	Hafez: an Interactive Poetry Generation System	2017	Query match: poetry generation	link
A066	academic	constrained decoding	Lexically Constrained Decoding for Sequence Generation Using Grid Beam Search	2017	Query match: constrained decoding	link
A067	academic	music generation	MidiNet: A Convolutional Generative Adversarial Network for Symbolic-domain Music Generation	2017	Query match: music generation	link

A068	academic	Chinese poetry generation / Chinese poetry planning	Chinese Poetry Generation with Planning based Neural Network	2016	Query match: Chinese poetry generation	link
A069	academic	lyrics generation / rap lyrics generation	DopeLearning: A Computational Approach to Rap Lyrics Generation	2015	Query match: lyrics generation	link
A070	academic	rap lyrics generation	GhostWriter: Using an LSTM for Automatic Rap Lyric Generation	2015	Query match: rap lyrics generation	link
A071	academic	music generation survey	Automated Generation of Music Playlists: Survey and Experiments	2014	Query match: music generation survey	link
A072	academic	Chinese poetry generation / poetry generation / songci generation	Chinese Poetry Generation with Recurrent Neural Networks	2014	Query match: Chinese poetry generation	link
A073	academic	Chinese poetry planning	i, poet: automatic Chinese poetry composition through a generative summarization framework under constrained optimization	2013	Query match: Chinese poetry planning	link
A074	academic	constrained decoding	Constrained decoding for text-level discourse parsing	2012	Query match: constrained decoding	link
A075	academic	poetry generation	Full FACE Poetry Generation	2012	Query match: poetry generation	link
A076	academic	music generation	Modeling Temporal Dependencies in High-Dimensional	2012	Query match: music generation	link

			Sequences: Application to Polyphonic Music Generation and Transcription			
A077	academic	songci generation	Genetic Algorithm and Its Implementation of Automatic Generation of Chinese SONGCI	2010	Query match: songci generation	link
A078	academic	music generation	Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation	2008	Query match: music generation	link
A079	academic	poetry generation / poetry generation survey	An evolutionary algorithm approach to poetry generation	2004	Query match: poetry generation	link
A080	academic	style transfer poetry	Hesiod's Didactic Poetry	1985	Query match: style transfer poetry	link